例題 02-2　スコア $Q \cdot K^T$ を計算する

これは何？ 何に使う？

何か　各トークンの Query と全トークンの Key の内積を並べた「関連度の表」。

何のため　文中のどの単語がどの単語と関係が深いか（例:「それ」が指す名詞）を数値で表すため。値が大きいほど強く参照する。

問題

3 トークンの入力 X（各行が 1 トークン、d = 2）と重み行列が次のように与えられている。

X =

1	0
0	1
1	1

W_Q =

1	1
0	1

W_K =

1	0
1	1

W_V =

1	2
0	1

例題 02-1 で求めた Q, K を使う。

Q =

1	1
0	1
1	2

K =

1	0
1	1
2	1

(1) スコア行列 $S = Q \cdot K^T$ を求めよ。

(2) $d_k = 2$ として $S / \sqrt{d_k}$ を小数第 3 位まで求めよ。

解説

(1) S の (i, j) 成分 = トークン i の q とトークン j の k の内積

```
q1=(1,1): k1=(1,0)→1   k2=(1,1)→2   k3=(2,1)→3
q2=(0,1): k1→0         k2→1         k3→1
q3=(1,2): k1→1         k2→1+2=3     k3→2+2=4
```

値が大きいほど「トークン i がトークン j に注目したい」度合いが強い。

(2) $\sqrt{2} \approx 1.4142$ で割る

```
1/√2 = 0.707   2/√2 = 1.414   3/√2 = 2.121   4/√2 = 2.828
```

d_k が大きいと内積が大きくなりすぎるので、$\sqrt{d_k}$ で割って大きさを揃える（第 3 章）。

解答

S =

1	2	3
0	1	1
1	3	4

$S/\sqrt{2} \approx$

0.707	1.414	2.121
0.000	0.707	0.707
0.707	2.121	2.828

★ S は「トークン数 × トークン数」の正方行列。長さ n の文なら n^2 個の内積が必要。